

ARQUITECTURA DE DATOS PROYECTO SECOP II – CALI

Arquitectura propuesta a partir del EDA del conjunto SECOP II – Procesos de Contratación

Grupo 6

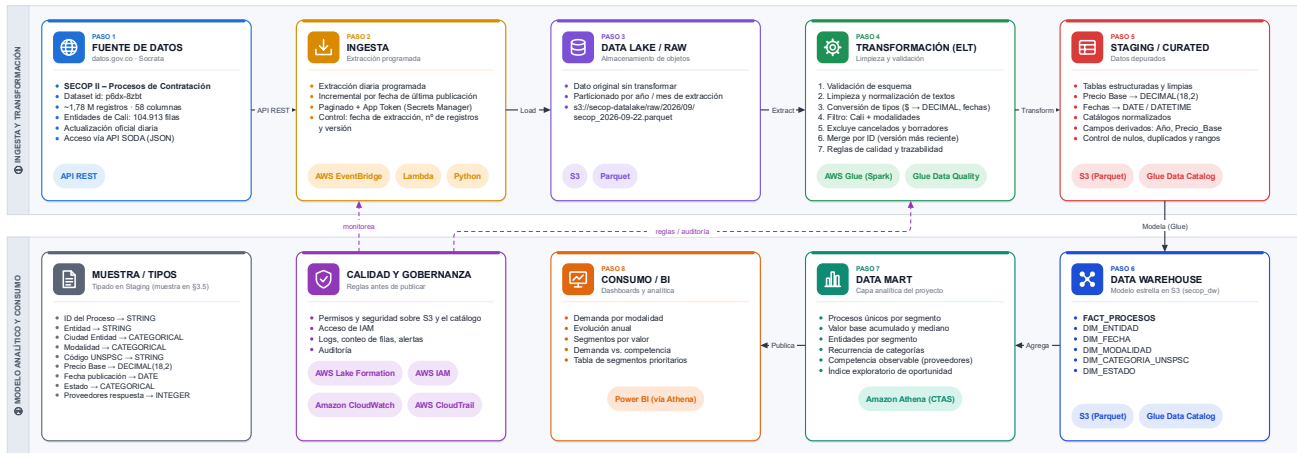
William Garcia - Christian Cuello - Luis Miguel Gonzalez
Adriana Maria Zapata - Santiago Juri - Miguel Angel Bustos

1. Contexto del proyecto

El proyecto utiliza información del conjunto de datos abiertos “SECOP II – Procesos de Contratación” (identificador p6dx-8zbt), disponible en datos.gov.co. El archivo utilizado para el EDA (corte del 12 de septiembre de 2026) contiene 1.775.567 registros y 58 columnas; de ellos, 104.913 corresponden a entidades con sede en Cali. El objetivo de este documento es definir una arquitectura de datos para el proyecto SECOP II que permita obtener, almacenar, transformar y consumir esta información de forma automatizada.

2. Arquitectura de datos

Arquitectura de datos — Proyecto SECOP II



Fuente: Arquitectura_Datos_Proyecto.docx - EDA SECOP II (datos.gov.co, p6dx-8zbt)

Etapas	Tecnología	Justificación
1. Fuente de datos	API REST (Socrata – datos.gov.co)	Se utiliza la API REST de Socrata porque es el canal oficial de publicación de SECOP II en datos.gov.co. El API permite filtrar, paginar y consultar solo los registros nuevos o modificados, lo que evita descargar el conjunto completo de ~1,78 M registros en cada ejecución.
2. Ingesta	AWS EventBridge Scheduler, AWS Lambda, Python	AWS EventBridge Scheduler funciona de forma similar a un cron: permite programar tareas para que se ejecuten automáticamente de manera periódica; por lo tanto, se ejecutara periódicamente para llamar a la lambda. Para la consulta del API y guardado en el S3 se usa AWS Lambda por su bajo costo y rápida ejecución. La lambda va a estar desarrollada en Python, lo que facilita el consumo de la API, la paginación con App Token y el registro de control de cada carga.
3. Data Lake / RAW	Amazon S3, Parquet	Se elige Amazon S3 como Data Lake porque ofrece almacenamiento duradero, económico y escalable para guardar el dato original sin transformar. Esto permite mantener el histórico, auditar y reprocesar cuando cambie una regla. Los archivos se guardan en formato Parquet y se particionan por año y mes de extracción, lo que reduce el espacio y acelera las consultas posteriores.
4. Transformación (ELT)	AWS Glue (Spark), Glue Data Quality	Se utiliza AWS Glue porque es un servicio de transformación administrado que lee directamente desde S3 y permite validar el esquema, limpiar textos, convertir tipos, deduplicar por ID del proceso y filtrar los registros de Cali. Además, Glue Data Quality permite definir reglas de calidad y rangos de forma declarativa, dejando trazabilidad de los registros que no las cumplen.

5. Staging / Curated	Amazon S3 (Parquet), AWS Glue Data Catalog	Se mantiene Amazon S3 en formato Parquet para almacenar los datos ya depurados y estructurados, con tipos correctos y campos derivados como Año y Precio_Base. Glue Data Catalog registra el esquema de estas tablas, de modo que pueden consultarse con SQL desde Athena sin moverlas. Al mismo tiempo, funciona como diccionario de datos del proyecto.
6. Data Warehouse	Amazon S3 (Parquet), AWS Glue, AWS Glue Data Catalog	Se implementa el modelo en estrella (FACT_PROCESOS y sus dimensiones) como tablas Parquet en Amazon S3, generadas por AWS Glue y registradas en el Glue Data Catalog (base secop_dw). Para el volumen del proyecto (alrededor de 1.234 procesos analíticos en Cali) no se justifica un motor adicional como Amazon Redshift: Athena consulta estas tablas directamente y cobra solo por los datos escaneados. Además, los permisos quedan centralizados en Lake Formation, igual que en las demás zonas.
7. Data Mart	Amazon Athena	Se selecciona Amazon Athena para construir la capa analítica porque permite crear tablas agregadas con SQL (CTAS) directamente sobre el modelo estrella y la zona Curated en S3, sin infraestructura adicional. Su modelo de pago por datos escaneados lo hace eficiente para el volumen de SECOP II.
8. Consumo / BI	Power BI (vía Amazon Athena)	Se utiliza Power BI conectado a Amazon Athena para construir los dashboards de demanda por modalidad, evolución anual, segmentos por valor y competencia. De esta forma se aprovecha una herramienta de visualización conocida mientras los datos permanecen en AWS.
Calidad y gobernanza	AWS Lake Formation, AWS IAM, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail	Se incorpora AWS Lake Formation para controlar los permisos sobre S3 y el catálogo, y AWS IAM para gestionar el acceso de usuarios y servicios. Amazon CloudWatch se usa para registrar los logs, el conteo de filas y

		las alertas de cada ejecución, mientras que AWS CloudTrail deja auditoría de las acciones realizadas sobre los recursos.
Muestra / Tipos	AWS Glue Data Catalog	Se apoya en AWS Glue Data Catalog porque ahí queda definido el tipo de cada campo (STRING, DATE, DECIMAL, INTEGER, CATEGORICAL) una vez aplicado el tipado en Staging, sin necesidad de un servicio adicional.

3. Etapas

3.1. Obtención de datos

La fuente de datos es datos.gov.co (datos abiertos), específicamente el conjunto SECOP II – Procesos de Contratación (identificador p6dx-8zbt). Los datos se obtendrán mediante la API SODA (Socrata) que ofrece el portal de datos abiertos. La URL de la API es la siguiente:

<https://www.datos.gov.co/api/v3/views/p6dx-8zbt/query.json>

Para la carga incremental, cada ejecución solicita solo los procesos publicados o modificados desde la última extracción, filtrando por el campo fecha_de_ultima_publicaci (Fecha de Última Publicación) y paginando los resultados.

3.2. Ingesta

Mediante una programación diaria (cron), AWS EventBridge Scheduler invocará la función Lambda lambda_get_data. Esta función leerá el App Token desde AWS Secrets Manager, consultará la API de datos abiertos de datos.gov.co de forma paginada y solo por los registros nuevos o modificados desde la última ejecución, convertirá la información obtenida a formato Parquet y la almacenará en la zona RAW de Amazon S3. Además, registrará en Amazon CloudWatch la fecha de extracción y el número de registros descargados.

3.3. Data Lake / RAW

La estructura donde se guardarán los parquet en S3 deberán seguir el siguiente lineamiento:

s3://secop-datalake/raw/año/mes/secop_año-mes-día.parquet

Por ejemplo:

s3://secop-datalake/raw/2026/09/secop_2026-09-29.parquet

s3://secop-datalake/raw/2026/09/secop_2026-09-30.parquet

s3://secop-datalake/raw/2026/10/secop_2026-10-01.parquet

s3://secop-datalake/raw/2026/10/secop_2026-10-02.parquet

3.4. Transformación (ELT)

Una vez el archivo Parquet del día queda almacenado en la zona RAW de Amazon S3, se ejecutará el job de AWS Glue glue_transform_secop_2, desarrollado en Spark. Este job lee el archivo recién cargado y aplica, en orden, los siguientes pasos:

- **Validación de esquema:** se verifica que el archivo contenga las 58 columnas esperadas, con los nombres definidos en el Glue Data Catalog. Si falta alguna columna o aparece una nueva, el proceso se detiene y genera una alerta.
- **Limpieza y normalización de textos:** se eliminan espacios sobrantes y caracteres especiales, y se unifican mayúsculas y tildes en campos como Entidad, Ciudad, Modalidad y Estado.
- **Conversión de tipos:** Precio Base se limpia del símbolo \$ y de los separadores de miles (por ejemplo, "\$70.000.000" pasa a 70000000.00) y se convierte a DECIMAL(18,2); las fechas se convierten a DATE o DATETIME y los conteos, como el número de proveedores que respondieron, a INTEGER.
- **Deduplicación y actualización:** se toma como llave el ID del Proceso. Si un proceso ya existe en la zona Curated, se reemplaza por la versión más reciente según la Fecha de Última Publicación (merge), de modo que los cambios de estado o de adjudicación actualizan el histórico sin duplicarlo.
- **Reglas de calidad y rangos (Glue Data Quality):** el ID del Proceso no puede ser nulo, el Precio Base debe ser mayor o igual a cero, la fecha de publicación debe ser válida y no futura, y el número de proveedores debe ser un entero mayor o igual a cero. Los registros que no cumplen se separan en una ruta de rechazados para su revisión. con AWS Glue Data Quality se validan los campos obligatorios, los rangos permitidos (por ejemplo, Precio Base ≥ 0) y las categorías válidas.
- **Filtro de alcance:** se conservan los procesos cuya Ciudad Entidad sea Cali y cuya modalidad sea de oportunidad (mínima cuantía, licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y subasta inversa). Se excluyen la contratación directa, los eventos o solicitudes de cotización, los procesos en estado Cancelado o Borrador y los que no tienen un código UNSPSC identificable. Con estas reglas, la base analítica queda en 1.234 procesos.
- **Competencia observable:** un valor de cero en Proveedores Únicos con Respuestas no se interpreta como ausencia de competencia. El promedio de competencia se

calcula solo con los procesos que tienen al menos una respuesta, y se reporta aparte la cobertura (porcentaje de procesos con respuesta observable).

- **Trazabilidad de errores:** En Amazon CloudWatch se registran la fecha de ejecución, la duración, los registros leídos, los aprobados y los rechazados.

3.5. Staging / Curated

Esta capa contiene información estructurada, limpia y validada. La siguiente tabla presenta los campos seleccionados para el análisis, el tipo de dato recomendado y la transformación que se les aplica:

Campo	Tipo recomendado	Transformación	Justificación
ID del Proceso	STRING	Normalización / validación	Es identificador y no debe tratarse como número.
Entidad	STRING	Limpieza de texto	Permite identificar la entidad contratante.
Ciudad Entidad	STRING / CATEGORICAL	Normalización	Permite aplicar el alcance geográfico.
Modalidad de Contratación	STRING / CATEGORICAL	Normalización	Variable categórica para segmentación.
Código Principal de Categoría	STRING	Conservar como código	Un código no representa una magnitud matemática.
Precio Base	DECIMAL(18,2)	Conversión monetaria	Permite cálculos y agregaciones económicas.
Fecha de Publicación del Proceso	DATE/DATETIME	Conversión de fecha	Permite análisis temporal.
Estado del Procedimiento	STRING / CATEGORICAL	Normalización	Permite diferenciar estados del proceso.
Proveedores Únicos con Respuestas	INTEGER	Validación numérica	Permite analizar competencia observable.

Muestra de los datos: la siguiente tabla presenta cinco procesos reales de la base analítica de Cali, tal como llegan desde la fuente, antes del tipado.

ID del Proceso	Entidad	Modalidad	Código UNSPSC	Precio Base	Fecha publicación	Estado	Proveedores con resp

							uest a
CO1.REQ.1 0944320	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4	Mínima cuantía	V1.8510 1706	\$70.000.0 00	08/31/2 026	Abierto	2
CO1.REQ.1 0863508	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4	Mínima cuantía	V1.8510 1706	\$24.000.0 00	08/18/2 026	Selecci onado	1
CO1.REQ.1 0785681	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4	Mínima cuantía	V1.8510 1706	\$60.000.0 00	08/04/2 026	Selecci onado	1
CO1.REQ.1 0766989	Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico	Licitación pública	V1.8014 1607	\$2.070.01 2.000	07/31/2 026	Publica do	0
CO1.REQ.1 1014640	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4	Selección Abreviada de Menor Cuantía	V1.8510 1502	\$800.000. 000	09/09/2 026	Publica do	0

Ejemplo de tipado del primer registro de la muestra al pasar de la zona RAW a Staging/Curated:

Campo	Valor en RAW (como llega)	Valor en Curated	Tipo
ID del Proceso	CO1.REQ.10944320	CO1.REQ.10944320	STRING
Modalidad de Contratación	Mínima cuantía	Mínima cuantía	STRING / CATEGORICAL
Código Principal de Categoría	V1.85101706	V1.85101706	STRING
Precio Base	\$70.000.000	70000000.00	DECIMAL(18,2)
Fecha de Publicación del Proceso	08/31/2026	2026-08-31	DATE
Proveedores Únicos con Respuestas	"2" (texto)	2	INTEGER
Año (campo derivado)	—	2026	INTEGER

3.6. Data Warehouse

Se organiza la información para consultas analíticas mediante un modelo dimensional en estrella. Un segundo job de AWS Glue (glue_modelo_secop) lee la zona Curated y genera las tablas de hechos y dimensiones en formato Parquet en Amazon S3, en la ruta s3://secop-datalake/warehouse/nombre_tabla/. Las tablas se registran en el AWS Glue Data Catalog,

dentro de la base de datos secop_dw, para que Amazon Athena pueda consultarlas con SQL sin moverlas a otro motor. Por el volumen del proyecto no se requiere un motor adicional como Amazon Redshift. El modelo tendrá las siguientes tablas:

FACT_PROCESOS: ID del proceso, claves de dimensiones, Precio_Base y Proveedores_Respuesta.

DIM_ENTIDAD: Entidad, ciudad, departamento y atributos descriptivos.

DIM_FECHA: Fecha, año, mes y trimestre.

DIM_MODALIDAD: Catálogo de modalidades de contratación.

DIM_CATEGORIA_UNSPSC: Código y descripción de la categoría.

DIM_ESTADO: Catálogo de estados del procedimiento.

3.7. Data Mart

Se construye con Amazon Athena mediante consultas SQL de tipo CTAS (CREATE TABLE AS SELECT) sobre las tablas de la zona Curated y del modelo dimensional (base de datos secop_dw). Los resultados se guardan en formato Parquet en Amazon S3 y se registran en el AWS Glue Data Catalog, dentro de la base de datos secop_mart, siguiendo esta ruta:

s3://secop-datalake/mart/nombre_tabla/

Por ejemplo:

s3://secop-datalake/mart/mart_procesos_segmento/

s3://secop-datalake/mart/mart_competencia_proveedores/

El Data Mart contiene las siguientes tablas:

1. **Procesos únicos por segmento (mart_procesos_segmento):** cantidad de procesos distintos por modalidad, categoría UNSPSC, entidad y año.
2. **Valor base acumulado y mediano (mart_valor_segmento):** suma y mediana del Precio Base por segmento. Esto permite identificar dónde se concentra el mayor volumen de contratación.
3. **Entidades por segmento (mart_entidades_segmento):** número de entidades que contratan en cada categoría, para saber si la demanda está concentrada en pocas entidades o distribuida entre muchas.
4. **Recurrencia de categorías (mart_recurrencia_categorias):** frecuencia con la que cada categoría UNSPSC aparece a lo largo de los meses y años, para distinguir las necesidades permanentes de las ocasionales.

5. **Competencia observable (mart_competencia_proveedores):** promedio de proveedores que responden por proceso en cada segmento, como medida del nivel de competencia.
6. **Índice exploratorio de oportunidad (mart_indice_oportunidad):** indicador que combina el valor, la recurrencia y el nivel de competencia de cada segmento para priorizar los que ofrecen mayor oportunidad.

3.8. Consumo/BI

1. **Conexión – Power BI con Amazon Athena:** Power BI se conectará a Amazon Athena y consultará únicamente las tablas de la base de datos secop_mart. El acceso se hará con un usuario de IAM exclusivo para BI, que según los permisos de Lake Formation solo podrá leer el Data Mart.
2. **Tableros:** se construirán los siguientes tableros a partir de las tablas del Data Mart:
 - Demanda por modalidad: cantidad de procesos y valor contratado según la modalidad de contratación.
 - Evolución anual: comportamiento del número de procesos y del Precio Base a lo largo de los años.
 - Segmentos por valor: distribución de los procesos según rangos de Precio Base y categorías UNSPSC.
 - Demanda vs. competencia: comparación entre el volumen de contratación de cada segmento y el número promedio de proveedores que se presentan.
 - Segmentos prioritarios: tabla ordenada según el índice exploratorio de oportunidad, para identificar los segmentos más atractivos.
3. **Actualización:** los tableros se actualizarán una vez al día mediante la actualización programada de Power BI, después de que el Data Mart termine de refrescarse.
4. **Distribución:** Solo los usuarios autorizados tendrán acceso a los tableros publicados en el área de trabajo Power BI Service.

3.9. Calidad y gobernanza

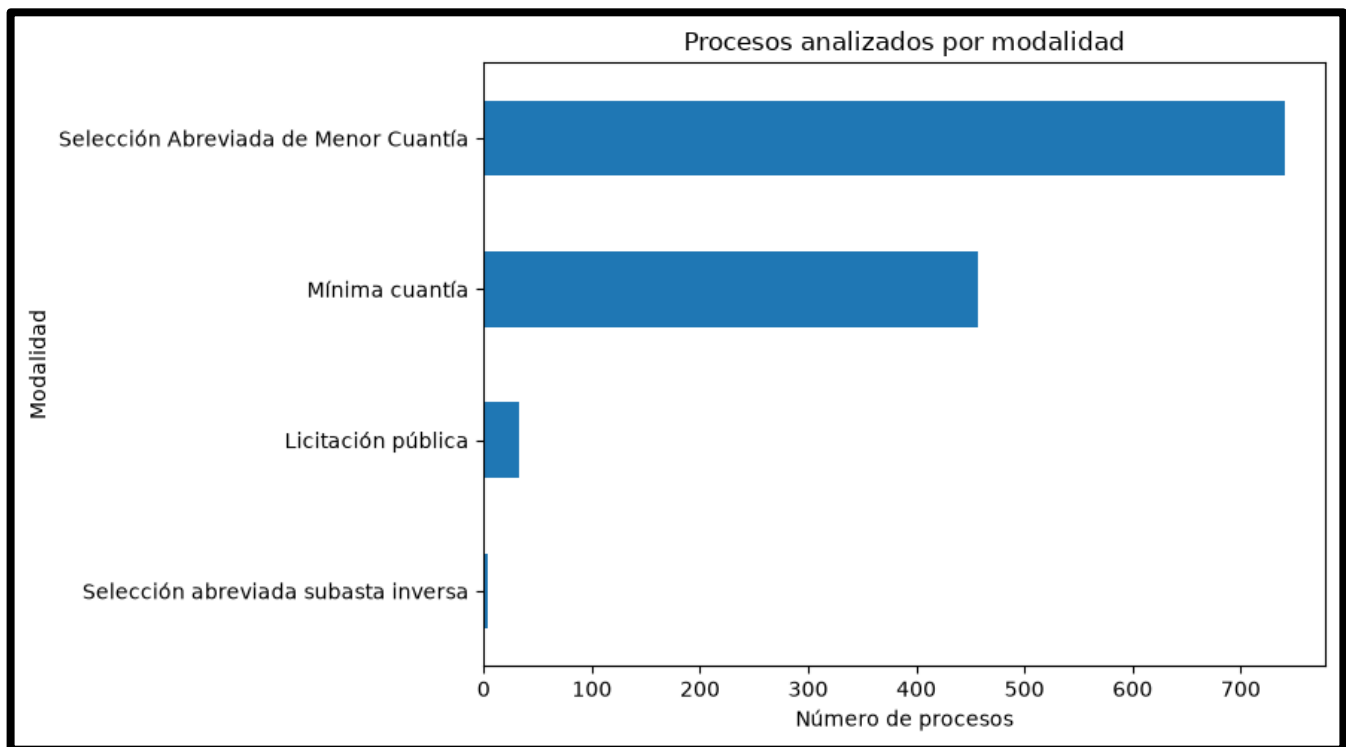
1. **Permisos y seguridad sobre S3 y el catálogo – AWS Lake Formation:** Lake Formation administrará los permisos sobre las bases de datos y tablas del Glue Data Catalog y sobre las rutas de S3. El acceso se definirá por zona (raw, curated, warehouse y data mart).
2. **Acceso de IAM – AWS IAM:** cada servicio contará con su propio rol y con los permisos mínimos necesarios para cumplir su función. El App Token de la API se guarda en AWS Secrets Manager y no dentro del código.
3. **Logs, conteo de filas y alertas – Amazon CloudWatch:** cada ejecución de la ingesta y de la transformación registra en CloudWatch la fecha, la duración, los registros

extraídos, los aprobados y los rechazados. Se configuran alarmas para avisar cuando un proceso falla, cuando no llegan datos nuevos en el día.

4. **Auditoría – AWS CloudTrail:** CloudTrail registrará las acciones realizadas sobre los recursos de AWS: registrará quién consultó o modificó un bucket, registrará quién cambió un permiso o quién ejecutó un job. Esto permitirá tener una trazabilidad de los cambios y servirá como insumo para el proceso de auditoría y resolución de incidencias.

4. Análisis bivariado

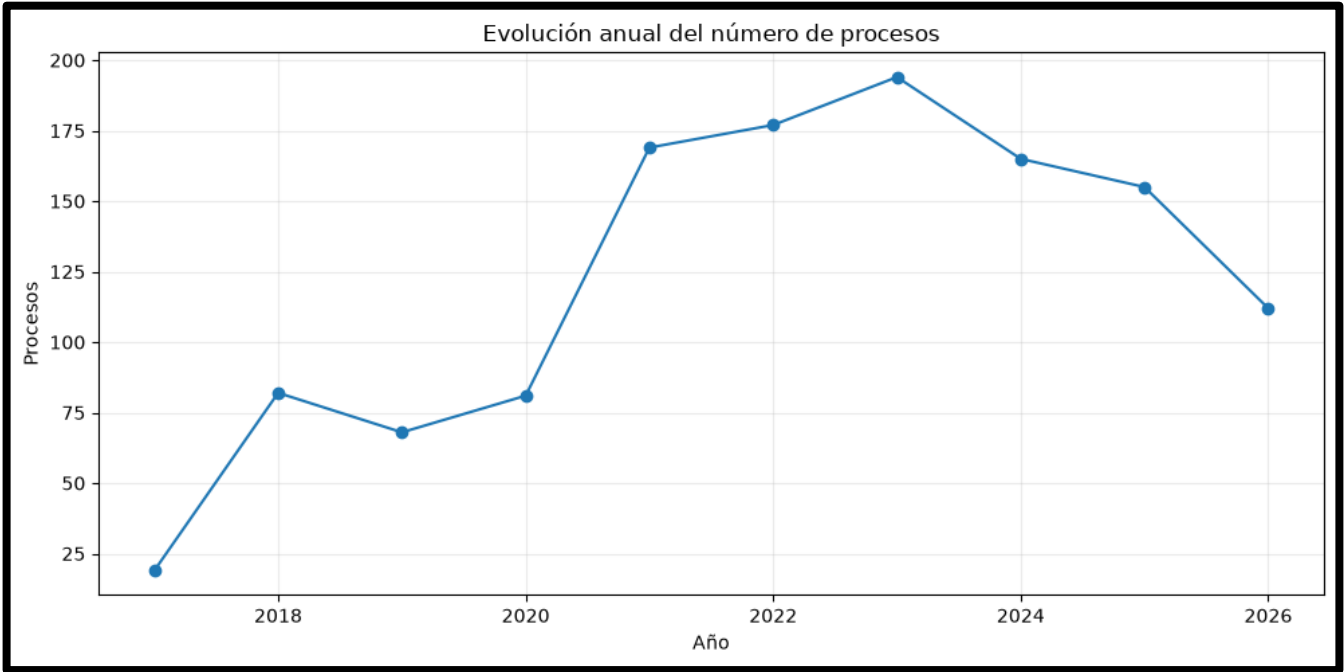
4.1 Demanda - Modalidad



Modalidad de Contratación	Número de procesos
Selección abreviada subasta inversa	4
Licitación pública	32
Mínima cuantía	457
Selección Abreviada de Menor Cuantía	741

La contratación pública de oportunidad en las entidades de Cali se realiza principalmente mediante modalidades de menor cuantía, que tienen procedimientos más ágiles, montos moderados y requisitos de participación menos exigentes que la licitación pública. Esto indica que la mayor parte de las oportunidades comerciales está en procesos de tamaño pequeño y mediano, más accesibles para proveedores que no cuentan con gran capacidad financiera. En cambio, la licitación pública, aunque suele involucrar contratos de mayor valor, es poco frecuente y exige mayores requisitos técnicos y financieros.

4.2 Procesos - Años

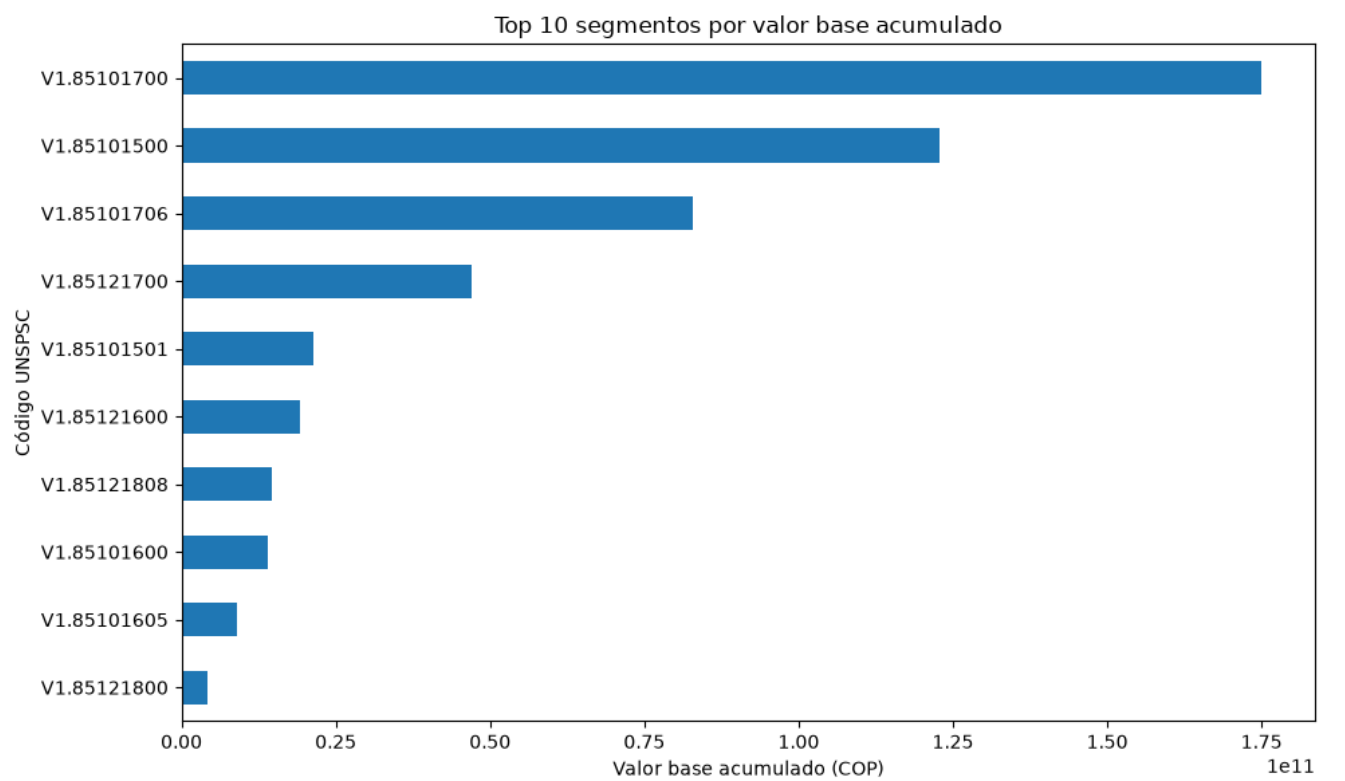


Año	Procesos	Valor estimado
2017	19	\$ 3.625.000.000
2018	82	\$ 42.203.608.760
2019	68	\$ 65.368.158.941
2020	81	\$ 55.715.456.620
2021	169	\$ 179.953.018.596
2022	177	\$ 561.841.993.400

2023	194	\$ 771.360.472.261
2024	165	\$ 1.065.573.859.666
2025	155	\$ 1.146.006.377.798
2026	112	\$ 460.310.984.337

Desde 2021 la contratación en las modalidades de oportunidad se ha mantenido en un nivel estructuralmente más alto, entre 150 y 190 procesos por año. Esto respalda que existe una demanda sostenida y recurrente, que es uno de los criterios del índice de oportunidad.

4.3 Código UNSPSC – Valor base acumulado

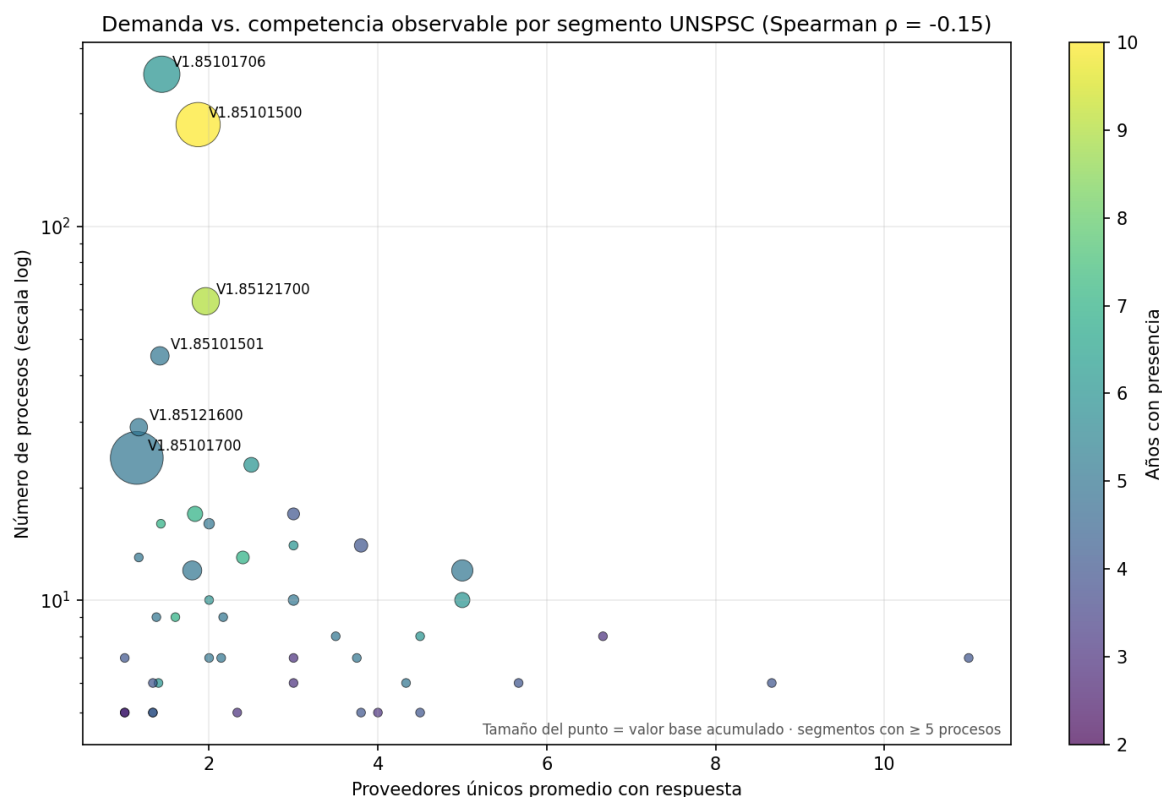


Código UNSPSC	Procesos	Valor base acumulado (COP)
V1.85101700	24	\$ 174.903.961.444
V1.85101500	187	\$ 122.911.512.107
V1.85101706	255	\$ 82.913.983.946

V1.85121700	63	\$ 46.912.982.369
V1.85101501	45	\$ 21.400.691.218
V1.85121600	29	\$ 19.236.900.304
V1.85121808	17	\$ 14.674.927.050
V1.85101600	23	\$ 13.887.795.800
V1.85101605	17	\$ 9.072.175.792
V1.85121800	16	\$ 4.232.541.266

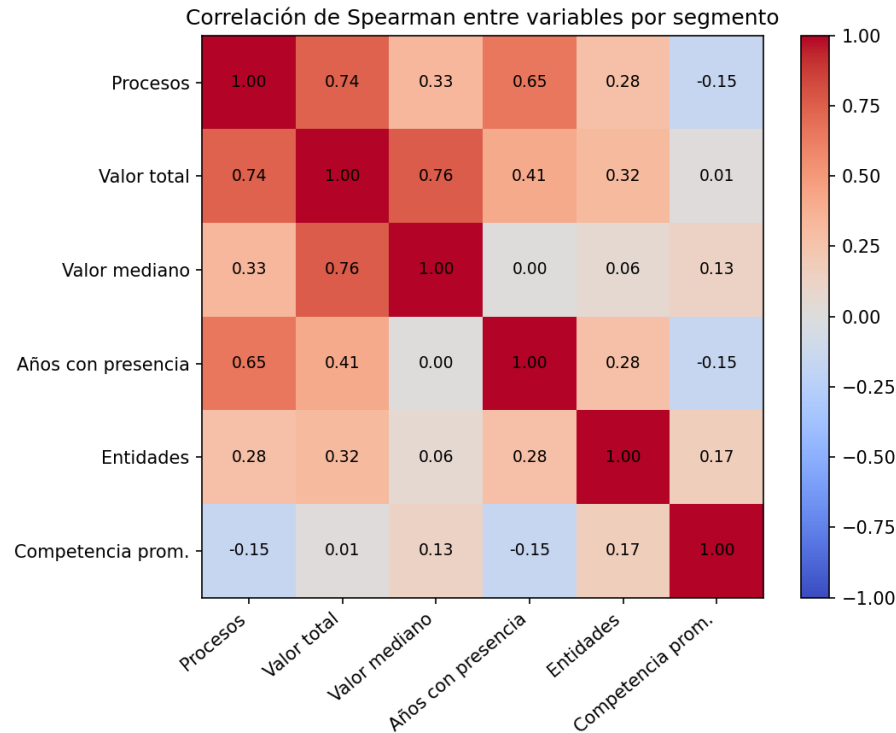
El valor económico de la contratación pública en las modalidades de oportunidad de Cali se concentra en el sector salud. Todos los segmentos del top 10 pertenecen a las familias UNSPSC de servicios de salud (8510 y 8512). Sin embargo, un valor acumulado alto no implica por sí solo una mejor oportunidad comercial, porque en algunos segmentos depende de pocos contratos de gran tamaño con mayores barreras de entrada.

4.4 Demanda vs. competencia observable por segmento



Se agruparon los 1.234 procesos por código UNSPSC y se tomaron los 46 segmentos con al menos 5 procesos y competencia observable. El gráfico relaciona la demanda (número de procesos, en escala logarítmica) con la competencia observable (proveedores únicos promedio con respuesta); el tamaño del punto representa el valor base acumulado y el color, los años con presencia. La correlación de Spearman entre demanda y competencia es débil y no significativa ($\rho = -0,15$; $p = 0,32$): los segmentos con más procesos no atraen más oferentes. Al contrario, los segmentos de mayor demanda se ubican en la zona de baja competencia: Servicios tradicionales de atención de salud (V1.85101706) tiene 255 procesos con 1,4 proveedores en promedio, Centros de salud (V1.85101500) 187 procesos con 1,9 y los prestadores especialistas de salud (V1.85121700) 63 procesos con 2,0, frente a una mediana de 2,2 proveedores en los segmentos elegibles. Los segmentos más disputados, como V1.72151200 con 11 proveedores en promedio, tienen muy pocos procesos. El resultado debe leerse con cautela: solo el 48,5 % de los procesos registra al menos un proveedor con respuesta, así que la competencia observada es una aproximación.

4.5 Correlación entre variables por segmento



Se usa la correlación de Spearman porque los montos y los conteos son muy asimétricos. La matriz muestra tres patrones. Primero, el valor acumulado de un segmento depende sobre todo de su volumen: procesos y valor total tienen $\rho = 0,74$ ($p < 0,001$). Segundo, la demanda es recurrente: los segmentos con más procesos también aparecen en más años ($\rho = 0,65$; $p < 0,001$), lo que respalda usar la recurrencia como criterio del índice de oportunidad. Tercero,

la competencia es prácticamente independiente de las demás variables (ρ entre $-0,15$ y $0,17$, ninguna significativa): ni el valor ni la demanda anticipan cuántos proveedores se presentan. A nivel de proceso individual, el Precio Base y el número de proveedores tienen una relación positiva pero débil ($\rho = 0,17$; $p < 0,001$; $n = 594$): los procesos más grandes atraen apenas algo más de competencia.

5. Conclusión

Conclusiones de la arquitectura

- 1. El flujo pasa de un análisis manual a un proceso reproducible y automatizado:** La arquitectura propuesta reemplaza la descarga manual por la extracción diaria desde la API de datos abiertos (datos.gov.co) con AWS EventBridge Scheduler y AWS Lambda. Así, los indicadores del proyecto se actualizan sin intervención manual y cualquier resultado puede regenerarse ejecutando el mismo flujo.
- 2. El enfoque ELT y la separación por zonas protegen el dato original y facilitan el reproceso:** Los datos se guardan primero sin modificar en la zona RAW de Amazon S3 y solo después se transforman con AWS Glue hacia la zona Curated. Esto permite auditar cualquier cifra hasta su archivo de origen y volver a procesar el histórico cuando cambie una regla de limpieza, sin consultar de nuevo la fuente. Además, el formato Parquet y la partición por año y mes reducen el almacenamiento y el costo de las consultas.
- 3. La calidad y la gobernanza están integradas en todo el flujo:** Lake Formation e IAM controlan quién accede a cada zona (raw, curated, warehouse y data mart); Glue Data Quality valida las reglas antes de publicar en Curated; CloudWatch registra conteos, rechazos y alertas, y CloudTrail audita cada cambio. Así, las cifras que llegan a Power BI son trazables hasta su origen.: Las reglas de AWS Glue Data Quality (unicidad del ID, nulos, Precio Base ≥ 0), el tipado de los campos en el Glue Data Catalog y los controles de acceso de Lake Formation e IAM garantizan que los tableros de Power BI consuman solo información validada. Los usuarios de BI acceden únicamente al Data Mart. CloudWatch y CloudTrail dejan registro de cada ejecución y de cada cambio.

Conclusiones del análisis bivariado

- 1. Las oportunidades se concentran en procesos de menor cuantía:** Selección Abreviada de Menor Cuantía (741 procesos) y Mínima cuantía (457) suman cerca del 97 % de los 1.234 procesos analizados, mientras que la licitación pública apenas llega al 2,6 %. La mayor parte de la demanda está en procesos ágiles y de monto moderado, más accesibles para proveedores pequeños y medianos.

2. **La demanda es sostenida desde 2021:** El número de procesos pasó de entre 68 y 82 por año (2018–2020) a un nivel de entre 155 y 194 desde 2021, con su máximo en 2023. La caída de 2026 se explica porque el corte de datos es de septiembre. Este comportamiento muestra una demanda estable y recurrente, útil para proyectar la gestión comercial en los próximos 12 meses.
3. **El valor económico se concentra en el sector salud, pero con perfiles de acceso distintos:** los diez segmentos de mayor demanda pertenecen a las familias UNSPSC de salud (8510 y 8512). Tres de ellos reúnen cerca del 75 % de su valor acumulado. Sin embargo, Servicios de administración de salud (V1.85101700) alcanza su valor con pocos contratos muy grandes: 24 procesos, con una mediana superior a \$5.100 millones. En cambio, Centros de salud (V1.85101500) y Servicios tradicionales de atención de salud (V1.85101706) lo hacen con muchos procesos de tamaño medio. Por eso el valor por sí solo no basta para priorizar, y el índice de oportunidad lo combina con la demanda, la recurrencia y la competencia observable.
4. **La competencia no crece con la demanda, lo que abre espacio en salud:** a nivel de segmento, la correlación de Spearman entre número de procesos y proveedores promedio es casi nula ($p = -0,15$; $p = 0,32$), mientras que el valor y la recurrencia sí crecen con la demanda ($p = 0,74$ y $0,65$). Los segmentos de salud con más procesos, como V1.85101706 (255 procesos, 1,4 proveedores) y V1.85101500 (187 procesos, 1,9 proveedores), combinan una demanda alta y recurrente con una competencia por debajo de la mediana (2,2). Esto respalda priorizarlos en el índice de oportunidad, validando antes las barreras de entrada, porque solo el 48,5 % de los procesos registra respuestas observables.